

2024-2025 学年第二学期期末考试 A 卷

选择题（每小题 2 分，共 30 分）

- 早期多道批处理系统的主要特性不包括（ ）
- A、多个作业可同时驻留内存
B、调度程序负责多个作业的调度
C、多个作业可以并发执行
D、用户可以通过终端键入命令
- 下列描述不属于微内核优点的是（ ）
- A、简化了内核实现
B、提供了灵活性，可移植性
C、适用于分布式环境
D、减少了用户态和内核态之间的通信开销
- 下列事件可引起进程终止的是（ ）
- A、时钟中断到来
B、进程访问的页不在内存
C、进程试图访问不允许访问的内存单元
D、分配给进程的页框被填满
- 进程挂起的原因不包括（ ）
- A、父进程请求挂起子进程
B、I/O 操作阻塞当前进程
C、周期性执行的进程可能会被挂起
D、用户因调试而请求挂起进程
- 4、下列内容不属于进程控制块的是（ ）
- A、操作系统的引导代码的地址
B、进程标识符
C、处理器的控制和状态寄存器信息
D、进程的状态和优先级信息
- 5、文件系统中的“EAT”是指（ ）
- A、文件属性表
B、文件分配表
C、文件访问时间
D、文件关联表
- 7、以下哪项不是进程间通信（IPC）的方式？（ ）
- A、共享内存
B、信号量
C、消息队列
D、线程切换
- 8、实时操作系统与分时操作系统的主要区别在于（ ）
- A、多任务处理能力
B、响应时间的确定性
C、用户数量
D、内存管理方式
- 9、以下设备中，属于字符设备的是（ ）
- A、硬盘
B、打印机
C、U 盘
D、光盘
- 10、系统调用与普通函数调用的主要区别是（ ）
- A、执行效率
B、是否需要切换到内核态
C、参数传递方式
D、是否支持递归
- 11、虚拟存储管理系统中存在“抖动”现象，其含义是（ ）
- A、页面频繁换入换出
B、屏幕出现闪烁现象
C、CPU 利用率忽高忽低
D、硬盘震动严重
- 12、关于 DMA 技术，下列说法错误的是（ ）

- A、数据传输是在 CPU 控制下完成的 B、CPU 控制数据传输方向及位置
C、DMA 的数据传输单位是块 D、DMA 需要中断技术支持
- 13、设备的独立性是指应用程序使用（ ）
A、主设备号 B、次设备号 C、逻辑设备名 D、物理设备名
- 14、文件系统的最基本功能是（ ）
A、按名存取 B、文件共享 C、高效存储 D、数据保护
- 15、在用户删除某文件的过程中，操作系统不可能执行的操作有（ ）。

- A. 释放存放此文件内容的数据块
B. 删除与此文件关联的目录项
C. 删除此文件目录项所在的文件
D. 释放与此文件关联的内存缓冲区

二、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

- 1、就绪的进程被交换到外存，不参与 CPU 的竞争，这个状态被称为_____；
2、读取和修改程序状态字之类的控制寄存器的指令只能在_____形式下；
3、某信号量 S 的初始值为 3，经过 6 次 P 操作和 2 次 V 操作后，S 的体量_____；
4、操作系统通过_____技术实现 CPU 的虚拟化，使多个进程可以并发执行。
5、文件系统的目录结构中，采用_____结构可以允许文件名重复。

三、分析计算题（共 34 分）

1、在一个分时系统中，有 A、B、C、D、E 五个非周期性进程，到达时间、执行时间如下。假设 E 在时间从 0 开始，若采用最短剩余时间优先调度算法，则

（1）五个进程的依次调度顺序为什么？（3 分）

（2）什么时间所有进程全部执行完毕？（3 分）

进程	达到时间	执行时间
A	10	20
B	20	10
C	30	20
D	50	10
E	50	20

2、考虑一个由四个进程和三种资源组成的系统状态。资源 R1、R2、R3 的总量分别为 9、2、6 个。当前状态下已对四个进程完成部分资源分配，剩余可用资源为 1 个 R2 和 1 个 R3。

(1) 此时系统是否处于安全状态? (3 分)

(2) 若问题(1) 答案为“是”，请给出一个不会导致死镇的安全进程序列；若为“否”，请分析原因。(3 分)

R1	R2	R3		R1	R2	R3
9	2	6		0	0	1

	R1	R2	R3
P1	3	2	2
P2	6	1	3
P3	3	1	4
P4	4	2	2

Claim matrix C

	R1	R2	R3
P1	1	0	0
P2	6	1	2
P3	2	1	1
P4	0	0	2

Allocation matrix A

	R1	R2	R3
P1	2	2	2
P2	0	0	1
P3	1	0	3
P4	4	2	0

C - A

3、考虑一个典型的磁盘，平均寻道时间为 4ms，转速为 7500r/m，每个磁道有 500 个扇区，每个扇区有 512 个字节，每两个连续的扇区为一个块，数据访问以块为单位进行，假设每个文件大小为 250K。

(1) 磁盘的旋转延迟为多少 ms? (3 分) 每个块数据的传输延迟为多少 ms? (3 分)

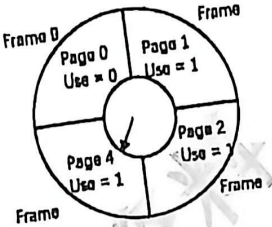
(2) 文件如何存放访问最快，此时访问该文件需要多少 ms? (3 分)

(3) 文件如何存放访问最慢，此时访问该文件需要多少 ms? (3 分)

四、综合应用题（共 26 分）

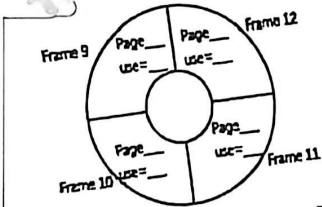
1、某请求分页管理系统中，页面大小为 4KB，采用固定分配、局部置换策略。设某进程有 5 个页面，驻留集大小固定为 4，当前页表内容如下表所示，有效位为 1 表示页在内存，为 0 则不在内存。

虚拟页号	页框号	有效位
0	09H	1
1	0CH	1
2	0BH	1
3	-	0
4	0AH	1



(1) 若采用 CLOCK 置换算法（指针按顺时针方向旋转），当前状态如上图所示，接下来，依次访问虚拟地址 1234H, 0B5H, 2A05H, 4200H, 3321H（均为 16 进制），经过这些访问后，

a) 请补全下图，给出该进程的驻留集中各个页框的分布情况，即 Frame 9, Frame 10, Frame 11, Frame 12 分别存放的页面编号，以及对应的 use 位值，并标注 clock 指针位置。（5 分）



b) 虚拟地址 3321H 对应的物理地址是多少？请以 16 进制表示。（3 分）

(2) 若采用 LRU 算法，依次访问虚拟地址 1234H, 0BA5H, 2A05H, 4200H, 3321H 后，虚拟地址 3321H 对应的物理地址是多少？请以 16 进制表示（4 分）

2、三个同学合作完成实验，同学 A 负责实验数据的采集，同学 B 负责对 A 采集的原始数据进行可视化，同学 C 负责对同学 A 采集的数据作分析。只有当 B 同学和 C 同学都完成当前批数据的处理，A 同学才能采集下一批实验数据，请用信号量的方式实现三个同学的同步活动，要求给出信号量的定义，三个同学的工作流程，请用伪代码描述。（14 分）

3、假设页面大小为 4KB，页表项大小为 16B。要映射 32 位的地址空间，顶级页表能在一页中存储。

(1) 需要多少级页表？（2 分）

(2) 给出逻辑地址格式。（2 分）

(3) 某进程的页表内容如图所示，根页表基址为 442368，现访问进程虚地址空间中第 600 页内的第 20 个字节，请问对应的逻辑地址是多少？物理地址又是多少？请用十进制表示最终结果。（6 分）

页框 108		页框 110		页框 202	
0	202	...	...	0	408
1	101	87	500	1	199
2	45	88	400	2	110
3	321	89	230	3	55
4	123	90	300	4	99
...	...	...	...	...	...